



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κυβερνοάμυνα και Ψηφιακή Εγκληματολογία

Assignment 2

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χριστόφορος Νταντογιάν και Ευάγγελος Δραγώνας

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς

10/05/2026

Άσκηση A – Volatility

- 1) Στο αντίγραφο μνήμης θα εντοπίσετε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες διεργασίες του συστήματος (PIDs, PPIDs). Συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στον κάτωθι πίνακα:

Απάντηση:

Για την επίλυση του πρώτου ερωτήματος και την ανάλυση του αντιγράφου μνήμης (memory dump) μέσω του εργαλείου Volatility 3, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία προετοιμασίας και εγκατάστασης στο περιβάλλον Linux (Ubuntu):

- Εκτελέστηκαν οι εντολές **sudo apt update** και **sudo apt install git python3 python3-pip python3-venv -y**. Η χρήση του **sudo** διασφάλισε την εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή, το **git** χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη του πηγαίου κώδικα, ενώ εγκαταστάθηκε η **python3** (γλώσσα στην οποία βασίζεται το Volatility) μαζί με τον διαχειριστή πακέτων **pip** και το εργαλείο δημιουργίας εικονικών περιβαλλόντων **venv**.
- Στη συνέχεια, για τη λήψη του ίδιου του εργαλείου, εκτελέστηκε η εντολή **git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git**. Μέσω αυτής, δημιουργήθηκε ένα τοπικό αντίγραφο του Volatility 3 από το GitHub στον υπολογιστή μας.
- Για να αποφευχθούν τυχόν διενέξεις με τις ήδη εγκατεστημένες βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός απομονωμένου περιβάλλοντος Python. Πραγματοποιήθηκε μετάβαση στον φάκελο του εργαλείου (**cd volatility3**) και εκτελέστηκαν οι εντολές **python3 -m venv venv** για τη δημιουργία του περιβάλλοντος και **source venv/bin/activate** για την ενεργοποίησή του. Με την ενεργοποίηση, η ένδειξη (**venv**) επιβεβαίωσε την επιτυχή μετάβαση στο απομονωμένο

περιβάλλον.

```
kalaitzon@ubuntudesktop1:~$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
Cloning into 'volatility3'...
remote: Enumerating objects: 50517, done.
remote: Counting objects: 100% (596/596), done.
remote: Compressing objects: 100% (275/275), done.
remote: Total 50517 (delta 468), reused 322 (delta 321), pack-reused 49921 (from 2)
Receiving objects: 100% (50517/50517), 10.21 MiB | 6.51 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (39168/39168), done.
kalaitzon@ubuntudesktop1:~$ cd volatility3
kalaitzon@ubuntudesktop1:~/volatility3$ python3 -m venv venv
kalaitzon@ubuntudesktop1:~/volatility3$ source venv/bin/activate
```

- Μετά την ενεργοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος, ακολούθησε η εγκατάσταση των απαραίτητων βιβλιοθηκών για την ορθή λειτουργία του Volatility 3 μέσω της εντολής **`pip install -e ".[full]"`**. Η επιλογή **`-e`** (editable mode) χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του εργαλείου σε «επεξεργάσιμη μορφή», συνδέοντας το περιβάλλον απευθείας με τον τοπικό κατάλογο του πηγαίου κώδικα, ώστε οι αλλαγές να αντικατοπτρίζονται άμεσα χωρίς την ανάγκη επανεγκατάστασης. Παράλληλα, η παράμετρος **`[full]`** διασφάλισε τη λήψη της πλήρους σουίτας εξαρτήσεων, περιλαμβάνοντας όλες τις προαιρετικές βιβλιοθήκες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των δυνατοτήτων και των εξειδικευμένων πρόσθετων (plugins) του εργαλείου.
- Με το περιβάλλον πλήρως ρυθμισμένο, προχωρήσαμε στην ανάλυση του αρχείου μνήμης. Για να ανακτήσουμε τη λίστα με τις τρέχουσες διεργασίες που εκτελούνταν στο σύστημα κατά τη στιγμή της λήψης του memory dump, χρησιμοποιήσαμε την εξής εντολή **`python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.pslist`**. Το **`-f`** χρησιμοποιήθηκε για να καθορίσει την ακριβή διαδρομή του αρχείου μνήμης (windows.vmem). Το plugin windows.pslist (Process List) χρησιμοποιήθηκε για να διαβάσει τις δομές της μνήμης των Windows [όπως τη λίστα EPROCESS που είναι η πιο σημαντική δομή δεδομένων μέσα στον πυρήνα (kernel) των Windows. Για κάθε ένα πρόγραμμα που τρέχει (π.χ. το chrome.exe ή το cmd.exe), το λειτουργικό σύστημα δημιουργεί ένα τεράστιο "κουτάκι" στη μνήμη RAM) και να επιστρέψει τις ενεργές διεργασίες (PIDs) και τις γονικές τους διεργασίες (PPIDs).

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της εντολής windows.pslist, εντοπίσαμε τη διεργασία chrome.exe η οποία είχε Process ID (PID) **1344** και Parent Process ID (PPID) **2188**. Αναζητώντας στη συνέχεια ποια διεργασία αντιστοιχεί στο PID 2188, διαπιστώσαμε ότι είναι

ο explorer.exe. Αντίστοιχα, για το Ipconfig.exe, εντοπίσαμε ότι είχε PID **2916** και PPID **1584**. Ελέγχοντας τη λίστα, το PID 1584 αντιστοιχούσε στη διεργασία cmd.exe.

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0xfa800ccb9ae0 90	403	N/A	False	2020-07-22 09:02:18.000000 UTC	N/A	Disabled	
264	4	smss.exe	0xfa800dcf5480 2	29	N/A	False	2020-07-22 09:02:18.000000 UTC	N/A	Disabled	
352	340	csrss.exe	0xfa800e16d060 9	486	0	False	2020-07-22 09:02:21.000000 UTC	N/A	Disabled	
404	340	wininit.exe	0xfa800eb37060 3	74	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled	
412	396	csrss.exe	0xfa800ebc3060 11	197	1	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled	
460	396	winlogon.exe	0xfa800ebbe060 4	111	1	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled	
504	404	services.exe	0xfa800ebce2d0 10	210	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled	
512	404	lsass.exe	0xfa800ebd1b30 7	555	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled	
520	404	lsass.exe	0xfa800ebd1b30 11	146	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled	
624	504	svchost.exe	0xfa800ec52060 11	358	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled	
688	504	vmacthlp.exe	0xfa800ec8a060 4	53	0	False	2020-07-22 09:02:24.000000 UTC	N/A	Disabled	
720	504	svchost.exe	0xfa800ec9e470 7	275	0	False	2020-07-22 09:02:25.000000 UTC	N/A	Disabled	
820	504	svchost.exe	0xfa800ecd2b30 21	464	0	False	2020-07-22 09:02:25.000000 UTC	N/A	Disabled	
880	504	svchost.exe	0xfa800ed309e0 23	514	0	False	2020-07-22 09:02:27.000000 UTC	N/A	Disabled	
908	504	svchost.exe	0xfa800ecc9b30 36	980	0	False	2020-07-22 09:02:27.000000 UTC	N/A	Disabled	
980	820	audiodg.exe	0xfa800ed69330 7	129	0	False	2020-07-22 09:02:27.000000 UTC	N/A	Disabled	
416	504	svchost.exe	0xfa800eda2b30 12	518	0	False	2020-07-22 09:02:27.000000 UTC	N/A	Disabled	
568	504	svchost.exe	0xfa800ee07b30 21	380	0	False	2020-07-22 09:02:29.000000 UTC	N/A	Disabled	
1156	504	spoolsv.exe	0xfa800ee75670 13	265	0	False	2020-07-22 09:02:30.000000 UTC	N/A	Disabled	
1184	504	svchost.exe	0xfa800ede7b30 21	325	0	False	2020-07-22 09:02:30.000000 UTC	N/A	Disabled	
1364	504	VGAuthService.exe	0xfa800eeeb30 4	86	0	False	2020-07-22 09:02:31.000000 UTC	N/A	Disabled	
1388	504	vmtoolsd.exe	0xfa800ef6a3a0 10	269	0	False	2020-07-22 09:02:31.000000 UTC	N/A	Disabled	
1836	624	WmiPrvSE.exe	0xfa800f0f1060 10	197	0	False	2020-07-22 09:02:36.000000 UTC	N/A	Disabled	
1888	504	dllhost.exe	0xfa800f0f0060 16	195	0	False	2020-07-22 09:02:37.000000 UTC	N/A	Disabled	
1980	504	msdtc.exe	0xfa800f163570 15	153	0	False	2020-07-22 09:02:38.000000 UTC	N/A	Disabled	
1648	624	WmiPrvSE.exe	0xfa800f2938b0 13	302	0	False	2020-07-22 09:02:56.000000 UTC	N/A	Disabled	
204	908	taskeng.exe	0xfa800f30d6a0 5	75	0	False	2020-07-22 09:03:10.000000 UTC	N/A	Disabled	
2364	504	svchost.exe	0xfa800f328060 10	140	0	False	2020-07-22 09:04:33.000000 UTC	N/A	Disabled	
2468	504	sppsvc.exe	0xfa800ce3e4c0 4	144	0	False	2020-07-22 09:04:34.000000 UTC	N/A	Disabled	
2536	2500	GoogleCrashHan	0xfa800ce8f7f0 6	97	0	True	2020-07-22 09:04:35.000000 UTC	N/A	Disabled	
2544	2500	GoogleCrashHan	0xfa800cea38e0 6	90	0	False	2020-07-22 09:04:35.000000 UTC	N/A	Disabled	
2556	504	svchost.exe	0xfa800ce6ab30 14	332	0	False	2020-07-22 09:04:35.000000 UTC	N/A	Disabled	
2688	504	SearchIndexer.exe	0xfa800ced1920 14	598	0	False	2020-07-22 09:04:35.000000 UTC	N/A	Disabled	
3004	504	WmiApSrv.exe	0xfa800f2de060 5	113	0	False	2020-07-22 09:05:02.000000 UTC	N/A	Disabled	
1624	504	taskhost.exe	0xfa800ceb2b30 10	156	1	False	2020-07-22 09:05:19.000000 UTC	N/A	Disabled	
1548	880	dwm.exe	0xfa800cf64b30 4	69	1	False	2020-07-22 09:05:19.000000 UTC	N/A	Disabled	
2188	596	explorer.exe	0xfa800d029b30 36	818	1	False	2020-07-22 09:05:19.000000 UTC	N/A	Disabled	
2428	2188	vmtoolsd.exe	0xfa800cfec710 9	196	1	False	2020-07-22 09:05:20.000000 UTC	N/A	Disabled	
1344	2188	chrome.exe	0xfa800cfffdb30 0	-	1	False	2020-07-22 09:06:37.000000 UTC	2020-07-22 09:07:03.000000 UTC	Disabled	
3000	880	WUDFHost.exe	0xfa800dd1d8060 10	201	0	False	2020-07-22 09:07:29.000000 UTC	N/A	Disabled	
1008	2688	SearchProtocol	0xfa800dd04d6a0 7	227	1	False	2020-07-22 09:07:38.000000 UTC	N/A	Disabled	
860	2688	SearchFilterHo	0xfa800cde3b30 5	81	0	False	2020-07-22 09:07:39.000000 UTC	N/A	Disabled	
1584	1388	cmd.exe	0xfa800e12fb30 0	-	0	False	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	Disabled	
3068	352	conhost.exe	0xfa800cf47b30 0	-	0	False	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	Disabled	
2916	1584	ipconfig.exe	0xfa800d06a8e0 0	-	0	False	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	2020-07-22 09:07:57.000000 UTC	Disabled	

Process ID (PID)	Parent Process ID (PPID)	Parent's Process ImageFileName	ImageFileName
1344	2188	explorer.exe	chrome.exe
2916	1584	cmd.exe	ipconfig.exe

2) Ποιος είναι ο κωδικός (password) του χρήστη "Adam";

Απάντηση:

Στα λειτουργικά συστήματα Windows, οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών δεν αποθηκεύονται ποτέ σε απλό κείμενο (plain text) για ευνόητους λόγους ασφαλείας. Αντίθετα, μετατρέπονται μέσω κρυπτογραφικών αλγορίθμων και αποθηκεύονται σε μορφή Hash (συγκεκριμένα ως NTLM hash). Επομένως, για την ανάκτηση του κωδικού του χρήστη

«Adam», η διαδικασία διαχωρίστηκε σε δύο επιμέρους στάδια, την εξαγωγή του hash από τη μνήμη και τη μετέπειτα αποκρυπτογράφησή του.

Για την ανάκτηση των κρυπτογραφημένων κωδικών, αξιοποιήθηκε το plugin windows.hashdump του Volatility 3. Το συγκεκριμένο πρόσθετο είναι σχεδιασμένο να ανασύρει τα hashes των κωδικών, εξάγοντάς τα απευθείας από το Registry των Windows και πιο συγκεκριμένα από τα κλειδιά SYSTEM και SAM. Στο ενεργό εικονικό περιβάλλον εκτελέστηκε η παρακάτω εντολή **python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.hashdump**.

```
(venv) kalaitzon@ubuntu2004:~$ python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.hashdump
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. windows.vmem and windows.vmss.
/home/kalaitzon/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:28: FutureWarning: This API (volatility3.plugins.windows.registry.hashdump.Hashdump.run) will be removed in the first release after 2026-09-25. This plugin has been renamed, please call volatility3.plugins.windows.registry.hashdump.Hashdump rather than volatility3.plugins.windows.hashdump.Hashdump.
  warnings.warn(

User      rid      lmhash      nthash
-----
Administrator  500      aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee  31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
Guest          501      aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee  31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
Adam          1000     aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee  7773c08920232397cae081704964b786
(venv) kalaitzon@ubuntu2004:~$
```

Αναλύοντας το αποτέλεσμα της παραπάνω εντολής, εντοπίστηκε η εγγραφή που αντιστοιχεί στον χρήστη «Adam». Τα δεδομένα της εγγραφής αναλύονται ως εξής:

- **rid: 1000:** Αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη στο σύστημα.
- **lmhash: aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:** Περιέχει μια προεπιλεγμένη, κενή τιμή η οποία υποδηλώνει ότι το σύστημα δεν χρησιμοποιεί την παλαιότερη (και ευπάθη) μέθοδο αποθήκευσης κωδικών LM (LAN Manager).
- **nthash: 7773c08920232397cae081704964b786:** Αυτό είναι το πραγματικό και χρήσιμο αποτύπωμα του κωδικού.

Συνεπώς, το NTLM Hash του χρήστη «Adam» προσδιορίστηκε ως **7773c08920232397cae081704964b786**.

Για την εύρεση του πραγματικού κωδικού πρόσβασης σε μορφή απλού κειμένου, το εξαχθέν NTLM hash εισήχθη στη διαδικτυακή πλατφόρμα αποκρυπτογράφησης «[CrackStation](#)». Η πλατφόρμα αυτή συγκρίνει το εκάστοτε hash με τεράστιες βάσεις δεδομένων από προϋπολογισμένα hashes για να βρει την αρχική λέξη.



Όπως επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα της πλατφόρμας, το hash ταυτοποιήθηκε επιτυχώς. **Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη «Adam» είναι το qwerty123.**

- 3) Πόσες φορές έχει εκτελέσει ο χρήστης "Adam" την εφαρμογή "Windows Remote Desktop";

Απάντηση:

Για την εύρεση του αριθμού εκτελέσεων της εφαρμογής «Windows Remote Desktop», αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες του υποσυστήματος καταγραφής εκτέλεσης εφαρμογών (Application Execution) των Windows. Στα συστήματα Windows, το κλειδί του Registry που είναι υπεύθυνο για την καταγραφή των εφαρμογών που εκτελούνται, καθώς και του πλήθους των εκτελέσεών τους, ονομάζεται UserAssist. Για την ανάγνωση αυτών των δεδομένων απευθείας από το αντίγραφο μνήμης, χρησιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο plugin windows.registry.userassist του Volatility 3.

Επειδή το υποσύστημα UserAssist συχνά καταγράφει την εκτέλεση μέσω της συντόμευσης (shortcut .lnk) που επιλέγει ο χρήστης από το μενού Έναρξης, και όχι απαραίτητα μέσω του ονόματος του βασικού εκτελέσιμου αρχείου (στην προκειμένη περίπτωση mstsc.exe), η απευθείας αναζήτηση/φιλτράρισμα βάσει του εκτελέσιμου (π.χ. με τη χρήση grep) μπορεί να μην επιστρέψει αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, προτιμήθηκε η εξαγωγή (ανακατεύθυνση) του συνόλου των δεδομένων UserAssist σε ένα τοπικό αρχείο κειμένου για περαιτέρω

4) Πότε άνοιξε το αρχείο "1.jpg" ο χρήστης "Adam";

Απάντηση:

Για τον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου κατά τον οποίο ο χρήστης «Adam» άνοιξε το αρχείο «1.jpg», η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάλυση του ιστορικού πρόσβασης αρχείων (File/Folder Opening). Στα λειτουργικά συστήματα Windows, κάθε φορά που ένας χρήστης ανοίγει ένα αρχείο, η ενέργεια αυτή καταγράφεται στο Registry, και ειδικότερα στο κλειδί RecentDocs, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η λειτουργία των «Πρόσφατων Αρχείων» (Recent Documents).

Για την ανάγνωση και εξαγωγή αυτού του συγκεκριμένου κλειδιού απευθείας από το αντίγραφο της μνήμης RAM, αξιοποιήθηκε το plugin «windows.registry.printkey» του Volatility 3. Η αναζήτηση στοχεύθηκε συγκεκριμένα στην υποκατηγορία καταγραφής αρχείων με κατάληξη εικόνας .jpg. Στο τερματικό εκτελέστηκε η εξής εντολή: **python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.registry.printkey --key "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg"**. Η παραπάνω εντολή καθοδήγησε το Volatility να εντοπίσει τις κυψέλες (hives) του Registry στη μνήμη και να εκτυπώσει τα περιεχόμενα της καθορισμένης διαδρομής.

```
(venv) kalaitzon@ubuntu2004:~$ python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.registry.printkey --key "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg"
Volatility 3 Framework 2.8.1
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. windows.vmem and windows.vms.
Progress: 100.00
PDB scanning finished
Last Write Time Hive Offset Type Key Name Data Volatile
- 0xf8a00000f010 Key [NONAME]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a0000024010 Key \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a0000053010 Key \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a0000078a010 Key \Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a00013c3010 Key \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a00164a410 Key \SystemRoot\System32\Config\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a001896010 Key \SystemRoot\System32\Config\SECURITY\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a0018f0410 Key \SystemRoot\System32\Config\SAM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a001993010 Key \??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
- 0xf8a001a23010 Key \??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - - - -
2020-07-21 18:38:33.000000 UTC 0xf8a00256d010 REG_BINARY \??\C:\Users\Adam\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg MRUListEx
00 00 00 00 ff ff ff ff False
2020-07-21 18:38:33.000000 UTC 0xf8a00256d010 REG_BINARY \??\C:\Users\Adam\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg 0
31 00 2e 00 6a 00 70 00 67 00 00 00 4c 00 32 00 1...j.p.g...L.2.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 2e 6c 6e 6b 00 .....1.lnk.
38 00 08 00 04 00 ef be 00 00 00 00 00 00 00 00 8.....
2a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 *.....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....1...l.
6e 00 6b 00 00 00 14 00 00 00 n.k..... False
- 0xf8a002571010 Key \??\C:\Users\Adam\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg - - -
```

Αναλύοντας την έξοδο της εντολής, εντοπίστηκε επιτυχώς η εγγραφή που σχετίζεται με το προφίλ του χρήστη «Adam», όπως υποδηλώνεται από τη διαδρομή `\??\C:\Users\Adam\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\jpg`. Στο data block της εγγραφής, διακρίνονται ξεκάθαρα τα ίχνη του ονόματος του αρχείου (1.jpg) και της αντίστοιχης συντόμευσης (1.lnk) που δημιουργήθηκε αυτόματα από το σύστημα. Στην ίδια

γραμμή, το Volatility εξήγαγε το ακριβές timestamp της ενέργειας με βάση την ώρα καταγραφής στο Registry. Επομένως, αποδεικνύεται ψηφιακά ότι **το αρχείο «1.jpg» ανοίχτηκε από τον χρήστη «Adam» στις 2020-07-21 18:38:33 UTC.**

5) Πότε ο χρήστης αναζήτησε στο διαδίκτυο τη φράση "How to hack everything";

Απάντηση:

Για την επίλυση του πέμπτου ερωτήματος, απαιτήθηκε ο εντοπισμός και η εξαγωγή (dump) της βάσης δεδομένων του ιστορικού (αρχείο «History») του περιηγητή Google Chrome από το αντίγραφο της μνήμης. Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε σε επιμέρους στάδια.

Το πρώτο βήμα αφορούσε την εύρεση της ακριβούς διεύθυνσης μνήμης (offset) στην οποία βρισκόταν φορτωμένο το αρχείο. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε το plugin «windows.filescan» του Volatility 3, το οποίο ανιχνεύει ίχνη και δομές αρχείων (FILE_OBJECTs) στη μνήμη. Προκειμένου να περιοριστεί ο τεράστιος όγκος των αποτελεσμάτων και να απομονωθούν αποκλειστικά οι εγγραφές που αφορούσαν το ιστορικό του χρήστη «Adam», η έξοδος της εντολής φιλτραρίστηκε συνδυαστικά με τη χρήση της εντολής grep. Συγκεκριμένα, στο τερματικό εκτελέστηκε η εξής εντολή: **python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.filescan | grep -i "Adam.*History"**. Μέσω της στοχευμένης αυτής αναζήτησης, εντοπίστηκε επιτυχώς η εγγραφή που αντιστοιχούσε στην επιθυμητή διαδρομή του αρχείου (\Users\Adam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History). Στα αριστερά της παραγόμενης γραμμής αποτελεσμάτων, αποκαλύφθηκε η διεύθυνση μνήμης (offset) του αρχείου, η οποία και καταγράφηκε ως απαραίτητο στοιχείο για το επόμενο στάδιο της εξαγωγής.

```
(venv) kalaitzon@ubuntu2004: ~/volatility3 $ python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.filescan | grep -i "Adam.*History"
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. windows.vmem and windows.vmss.
0x3fb195d0 100.0 \Users\Adam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History Provider Cache
0x3fd4a420 \Users\Adam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Media History
0x3fe3ae90 \Users\Adam\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History
(venv) kalaitzon@ubuntu2004: ~/volatility3 $
```

Από την εκτέλεση της παραπάνω εντολής στο τερματικό, προέκυψαν τρία διαφορετικά αποτελέσματα (διαδρομές). Από αυτά, απομονώθηκε και αξιοποιήθηκε αποκλειστικά η τρίτη εγγραφή, καθώς η διαδρομή της ταυτιζόταν απόλυτα με το ζητούμενο αρχείο History (σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εγγραφές που καταλήγουν σε Media History και Provider Cache). Όπως

αποτυπώνεται στα αριστερά της επιλεγμένης γραμμής αποτελεσμάτων, η ακριβής διεύθυνση μνήμης του αρχείου ταυτοποιήθηκε ως 0x3fe3ae90. Έχοντας προσδιορίσει τη συγκεκριμένη διεύθυνση, η διαδικασία προχώρησε στο επόμενο στάδιο, το οποίο αφορούσε την εξαγωγή του αρχείου από το αντίγραφο μνήμης και την τοπική αποθήκευσή του στο σύστημα για περαιτέρω εξέταση.

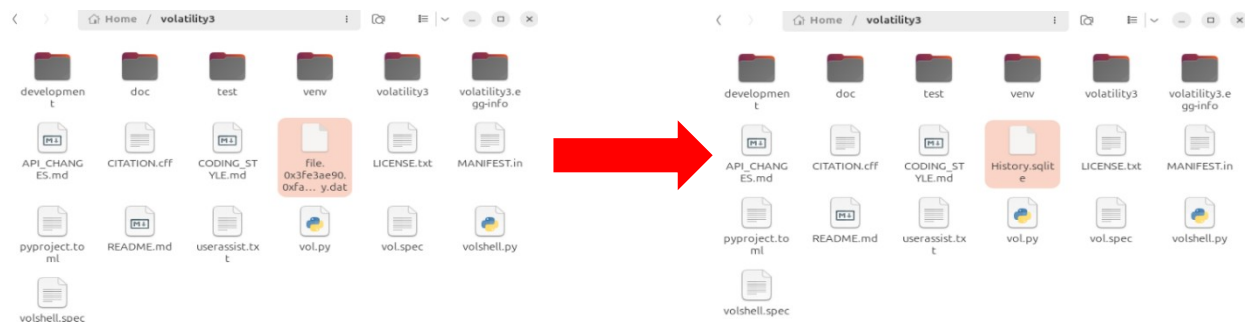
Για την εξαγωγή του εντοπισμένου αρχείου από το αντίγραφο της μνήμης, επιλέχθηκε το plugin «windows.dumpfiles». Η αρχική απόπειρα εξαγωγής πραγματοποιήθηκε θεωρώντας τη διεύθυνση ως εικονική, εκτελώντας την ακόλουθη εντολή: `python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.dumpfiles --virtaddr 0x3fe3ae90`. Ωστόσο, η εντολή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (κενός πίνακας εξόδου). Το σφάλμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διεύθυνση 0x3fe3ae90, η οποία ανακτήθηκε προηγουμένως από το πρόσθετο filescan, αποτελεί φυσική διεύθυνση μνήμης (physical address) και όχι εικονική (virtual address). Αναγνωρίζοντας αυτή τη διαφορά στην αρχιτεκτονική της μνήμης, η μεθοδολογία αναπροσαρμόστηκε και η εντολή τροποποιήθηκε με τη χρήση της παραμέτρου «--physaddr»:

`python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.dumpfiles --physaddr 0x3fe3ae90`

Η εκτέλεση της διορθωμένης εντολής στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, εξάγοντας το αρχείο της βάσης δεδομένων στον τοπικό κατάλογο με την ονομασία `file.0x3fe3ae90.0xfa800cdc26b0.DataSectionObject.History.dat`.

```
(venv) kalattzon@ubuntu2004:~/volatility3$ python3 vol.py -f ~/Desktop/Investigation/windows.vmem windows.dumpfiles --physaddr 0x3fe3ae90
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMFS file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. windows.vmem and windows.vmemss.
Progress: 100.00% PDB scanning finished
Cache FileObject FileName Result
DataSectionObject 0x3fe3ae90 History file.0x3fe3ae90.0xfa800cdc26b0.DataSectionObject.History.dat
(venv) kalattzon@ubuntu2004:~/volatility3$
```

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυση των περιεχομένων του εξαχθέντος αρχείου, κρίθηκε απαραίτητη η μετονομασία του σε «History.sqlite», ώστε να αναγνωρίζεται ορθά από το λειτουργικό σύστημα ως βάση δεδομένων μορφής SQLite.



Στη συνέχεια, το αρχείο εισήχθη για περαιτέρω επεξεργασία στην εξειδικευμένη εφαρμογή DB Browser for SQLite. Πλοηγούμενοι στην καρτέλα «Browse Data» του γραφικού περιβάλλοντος, αναλύθηκε ο πίνακας «keyword_search_terms». Σε αυτόν τον πίνακα εντοπίστηκε επιτυχώς η εγγραφή που αφορούσε τον όρο αναζήτησης «How to hack everything». Εξετάζοντας τα δεδομένα της εγγραφής, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες χρόνου (timestamps) καταγράφονται από τον περιηγητή Google Chrome στη μορφοποίηση WebKit timestamp, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω μετατροπή.

The screenshot displays the DB Browser for SQLite interface. The 'Browse Data' tab is active, showing the 'keyword_search_terms' table. The table has columns: keyword_id, url_id, term, and normalized_term. The data is as follows:

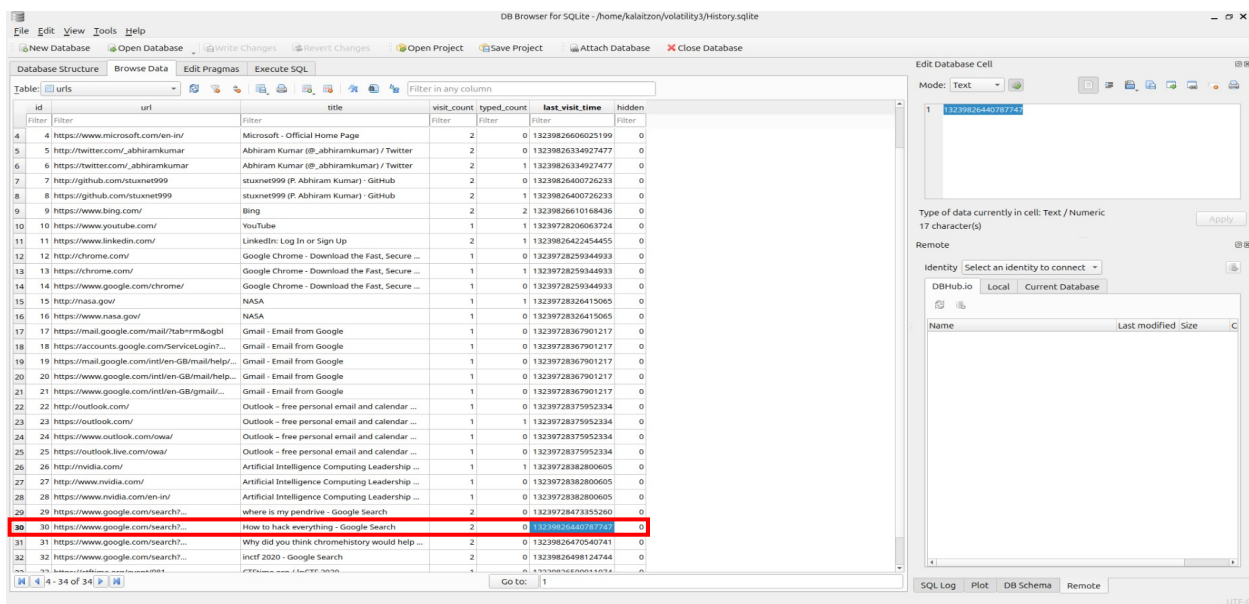
keyword_id	url_id	term	normalized_term
1	29	where is my pendrive	where is my pendrive
2	30	How to hack everything	how to hack everything
3	31	Why did you think chrome history would help ...	why did you think chrome history would help ...
4	32	inccf 2020	inccf 2020
5	34	Hi	hi

A red arrow points from the terminal window to the 'keyword_search_terms' table. The terminal window shows the output of the 'sqlitebrowser' command, indicating that the application is running successfully. The terminal output includes the following lines:

```
Setting up libqt5dbus5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5network5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5xml5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5sql5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5qml5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5qmlmodels5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5widgets5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5svg5:amd64 (5.15.13-1) ...  
Setting up qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5waylandclient5:amd64 (5.15.13-1) ...  
Setting up libqt5quick5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5sprintsupport5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5intl5:amd64 (5.15.13+dfsg-1ubuntu1) ...  
Setting up libqt5waylandcompositor5:amd64 (5.15.13-1) ...  
Setting up qtwayland5:amd64 (5.15.13-1) ...  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...  
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...  
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...  
kalaitzon@ubuntudeSKTOP1:~$ sqlitebrowser  
QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread
```

Κατά την περιήγηση στα δεδομένα της βάσης (Browse Data), η ανάλυση επικεντρώθηκε αρχικά στον πίνακα keyword_search_terms. Σε αυτόν εντοπίστηκε επιτυχώς η εγγραφή που αντιστοιχεί στον όρο αναζήτησης «How to hack everything». Επειδή η συγκεκριμένη δομή δεν περιλαμβάνει timestamps, καταγράφηκε το αναγνωριστικό του συνδεδεμένου URL από τη στήλη

url_id, το οποίο είχε την τιμή 30. Για την εύρεση του ακριβούς χρόνου αναζήτησης, η έρευνα συνεχίστηκε στον συσχετιζόμενο πίνακα urls. Αναζητώντας την εγγραφή με id ίσο με 30, εξήχθη η τιμή από τη στήλη last_visit_time (η οποία καταγράφει τον χρόνο της τελευταίας επίσκεψης). Η τιμή που ανακτήθηκε ήταν το **13239826440787747**.



id	url	title	visit_count	typed_count	last_visit_time	hidden
4	https://www.microsoft.com/en-in/	Microsoft - Official Home Page	2	0	13239826606025199	0
5	https://twitter.com/_abhiramkumar	Abhiram Kumar (@_abhiramkumar) / Twitter	2	0	13239826334927477	0
6	https://twitter.com/_abhiramkumar	Abhiram Kumar (@_abhiramkumar) / Twitter	2	1	13239826334927477	0
7	https://github.com/stuxnet999	stuxnet999 (P. Abhiram Kumar) - GitHub	2	0	13239826400726233	0
8	https://github.com/stuxnet999	stuxnet999 (P. Abhiram Kumar) - GitHub	2	1	13239826400726233	0
9	https://www.bing.com/	Bing	2	2	13239826610168436	0
10	https://www.youtube.com/	YouTube	1	1	13239728206063724	0
11	https://www.linkedin.com/	LinkedIn: Log In or Sign Up	2	1	13239826422454455	0
12	https://chrome.com/	Google Chrome - Download the Fast, Secure ...	1	0	13239728259344933	0
13	https://chrome.com/	Google Chrome - Download the Fast, Secure ...	1	1	13239728259344933	0
14	https://www.google.com/chrome/	Google Chrome - Download the Fast, Secure ...	1	0	13239728259344933	0
15	https://nasa.gov/	NASA	1	1	13239728326415065	0
16	https://www.nasa.gov/	NASA	1	0	13239728326415065	0
17	https://mail.google.com/mail/tabrmmkogl	Gmail - Email from Google	1	0	13239728367901217	0
18	https://accounts.google.com/ServiceLogin?	Gmail - Email from Google	1	0	13239728367901217	0
19	https://mail.google.com/intl/en-GB/mail/help/	Gmail - Email from Google	1	0	13239728367901217	0
20	https://www.google.com/intl/en-GB/mail/help/	Gmail - Email from Google	1	0	13239728367901217	0
21	https://www.google.com/intl/en-GB/mail/help/	Gmail - Email from Google	1	0	13239728367901217	0
22	https://outlook.com/	Outlook - free personal email and calendar ...	1	0	13239728375952334	0
23	https://outlook.com/	Outlook - free personal email and calendar ...	1	1	13239728375952334	0
24	https://www.outlook.com/owa/	Outlook - free personal email and calendar ...	1	0	13239728375952334	0
25	https://outlook.live.com/owa/	Outlook - free personal email and calendar ...	1	0	13239728375952334	0
26	https://www.nvidia.com/	Artificial Intelligence Computing Leadership ...	1	1	13239728382800605	0
27	https://www.nvidia.com/	Artificial Intelligence Computing Leadership ...	1	0	13239728382800605	0
28	https://www.nvidia.com/en-in/	Artificial Intelligence Computing Leadership ...	1	0	13239728382800605	0
29	https://www.google.com/search?...	where is my pendrive - Google Search	2	0	13239728473355260	0
30	https://www.google.com/search?...	How to hack everything - Google Search	2	0	13239826440787747	0
31	https://www.google.com/search?...	Why did you think chromehistory would help ...	2	0	13239826470540741	0
32	https://www.google.com/search?...	incf 2020 - Google Search	2	0	13239826498124744	0

Η εξαχθείσα τιμή (13239826440787747) αποτελεί timestamp μορφής WebKit. Η συγκεκριμένη μορφοποίηση χρησιμοποιείται εγγενώς από τους περιηγητές που βασίζονται στο Chromium (όπως ο Google Chrome) και καταγράφει τον χρόνο σε μικροδευτερόλεπτα (microseconds) που έχουν παρέλθει από την 1η Ιανουαρίου του 1601 (00:00:00 UTC). Για τη μετατροπή της 17-ψήφιας αυτής τιμής σε ανθρώπινα αναγνώσιμη μορφή (βάσει της ζώνης ώρας UTC που απαιτείται), αξιοποιήθηκε εξειδικευμένο διαδικτυακό εργαλείο μετατροπής (Chrome/WebKit Timestamp Converter). Η μετατροπή αποκάλυψε ότι ο χρόνος αντιστοιχεί σε

Tuesday, July 21, 2020 at 5:34:00 PM (GMT/UTC).

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "www.epochconverter.com/webkit". The page title is "Chrome/WebKit Timestamp Converter". The main content area features a search box with the text "Get A Detailed Background Report on Almost Anyone" and a "SEARCH NOW" button. Below the search box, there is a section titled "Convert Chrome/WebKit timestamps to human-readable date". This section explains that the WebKit Precision Time or High-Resolution Time timestamp format is used by Google Chrome (Chromium) in its base::Time class. It also provides information about the timestamp format, stating it is a 64-bit signed integer (int64_t) representing microseconds since January 1, 1601 00:00 UTC. The current WebKit timestamp is displayed as 13422586398000000. A form is provided to enter a 17-digit Chrome/WebKit timestamp, with the example "13239826440787747" entered. The converted date is shown as "Tuesday, July 21, 2020 at 5:34:00 PM".

Επομένως, η τελική απάντηση για το ερώτημα 5 είναι **2020-07-21 17:34:00 UTC**.

Επίλογος

Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση των όσων καταφέραμε με το Volatility 3, έχουμε πλέον συνθέσει έναν πλήρη φάκελο στοιχείων για το σύστημα και τον χρήστη «Adam». Αρχικά, μέσω της ανάλυσης διεργασιών, χαρτογραφήσαμε τη σχέση parent-child για κρίσιμες διεργασίες όπως το chrome.exe και το ipconfig.exe. Προχωρώντας στο σπάσιμο του κωδικού, εξάγαμε επιτυχώς το NTLM Hash από τη μνήμη και αποκαλύψαμε ότι ο κωδικός του Adam ήταν το «qwerty123». Επιπλέον, μελετώντας το ιστορικό εκτέλεσης μέσω της Registry (UserAssist), αποδείξαμε ότι ο χρήστης είχε ανοίξει την εφαρμογή Remote Desktop 8 φορές, ενώ παράλληλα, αναλύοντας την πρόσβαση σε αρχεία, εντοπίσαμε την ακριβή στιγμή (2020-07-21 18:38:33 UTC) που άνοιξε το αρχείο 1.jpg. Τέλος, όσον αφορά το ιστορικό περιήγησης, κάναμε dump ολόκληρη τη βάση δεδομένων του Google Chrome από τη μνήμη RAM, φέρνοντας στο φως την ύποπτη αναζήτηση «How to hack everything» στις 2020-07-21 17:34:00 UTC.

Άσκηση B – EvtxECmd

Πριν την απάντηση των επιμέρους ερωτημάτων, κρίθηκε απαραίτητη η προετοιμασία του συνόλου των αρχείων καταγραφής (Windows Event Logs Dataset) προκειμένου να καταστούν αναγνώσιμα και αναλύσιμα. Η διαδικασία χωρίστηκε σε δύο βασικά στάδια, τη μετατροπή των ακατέργαστων αρχείων .evtx και την εισαγωγή τους σε περιβάλλον ανάλυσης. Για τη μαζική ανάλυση και εξαγωγή των δεδομένων από τα αρχεία καταγραφής των Windows, αξιοποιήθηκε το εξειδικευμένο εργαλείο γραμμής εντολών EvtxECmd. Στο τερματικό των Windows (Command Prompt), εκτελέστηκε η ακόλουθη εντολή **EvtxECmd.exe -d Logs --csv . --csvf ParsedLogs.csv**. Η δομή και η λειτουργία της συγκεκριμένης εντολής αναλύονται ως εξής:

- **-d Logs**: Η παράμετρος αυτή (-d από το directory) υπέδειξε στο εργαλείο τον κατάλογο («Logs») εντός του οποίου βρίσκονταν αποθηκευμένα τα προς εξέταση αρχεία .evtx.
- **--csv .**: Έδωσε την οδηγία για την εξαγωγή των επεξεργασμένων δεδομένων σε μορφή αρχείου διαχωρισμένου με κόμματα (CSV). Η τελεία (.) προσδιόρισε ότι η αποθήκευση του εξαγόμενου αρχείου θα πραγματοποιηθεί στον τρέχοντα κατάλογο (working directory).
- **--csvf ParsedLogs.csv**: Καθόρισε την ακριβή και τελική ονομασία του παραγόμενου αρχείου ως ParsedLogs.csv.

Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εντολής, το εργαλείο παρήγαγε επιτυχώς το συγκεντρωτικό αρχείο **ParsedLogs.csv** στον φάκελο εργασίας.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8328]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\kalai\Desktop\ExerciseB>EvtxECmd.exe -d Logs --csv . --csvf ParsedLogs.csv
EvtxECmd version 2026.5.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/evt-x

Command line: -d Logs --csv . --csvf ParsedLogs.csv

Warning: Administrator privileges not found!

CSV output will be saved to .\ParsedLogs.csv

Error loading map file C:\Users\Kalai\Desktop\ExerciseB\Maps\Microsoft-Windows-Storage-ClassPnP-Operational_Microsoft-Windows-StorDiag_507.map: An item with the same key has already been added.
System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
   at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   at evt-x.EventLog.LoadMaps(String mapPath)
Error loading map file C:\Users\Kalai\Desktop\ExerciseB\Maps\Microsoft-Windows-VHDM-Operational_Microsoft-Windows-VHDM_1_Legacy.map: An item with the same key has already been added.
System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
   at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   at evt-x.EventLog.LoadMaps(String mapPath)
Error loading map file C:\Users\Kalai\Desktop\ExerciseB\Maps\Microsoft-Windows-VHDM-Operational_Microsoft-Windows-VHDM_2_Legacy.map: An item with the same key has already been added.
System.ArgumentException: An item with the same key has already been added.
   at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   at evt-x.EventLog.LoadMaps(String mapPath)
Maps loaded: 453
Looking for event log files in Logs

Processing C:\Users\Kalai\Desktop\ExerciseB\Logs\Application.evtx...
Chunk count: 3, Iterating records...
Record #: 964 (timestamp: 2024-12-27 00:06:25.5553605): Warning! Time just went backwards! Last seen time before change: 2024-12-27 00:06:26.5724252
Record #: 997 (timestamp: 2024-04-03 00:14:23.7715584): Warning! Time just went backwards! Last seen time before change: 2024-12-27 00:09:42.7600389
Record #: 1003 (timestamp: 2024-01-03 01:18:07.0050285): Warning! Time just went backwards! Last seen time before change: 2024-04-03 00:14:54.021749
6
```

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
7026      1
7040      7
10016     2
16962     1
16977     1
16983     1
50036     1
50037     2
50103     1
50104     2
50105     2
50106     2
51046     1
51047     2
51057     2

Processing C:\Users\Kalai\Desktop\ExerciseB\Logs\Windows PowerShell.evtx...
Chunk count: 1, Iterating records...

Event log details
Flags: None
Chunk count: 1
Stored/Calculated CRC: 19838BEC/19838BEC
Earliest timestamp: 2024-10-29 22:13:28.0543565
Latest timestamp: 2024-12-24 22:50:47.1505326
Total event log records found: 16

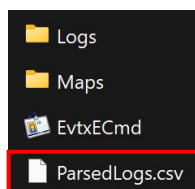
Records included: 16 Errors: 0 Events dropped: 0

Metrics (including dropped events)
Event ID    Count
400         2
403         2
600        12

Processed 110 files in 13.0864 seconds

Files with errors
C:\Users\Kalai\Desktop\ExerciseB\Logs\Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-Lifecycle-System%40Operational.evtx error count: 1

C:\Users\Kalai\Desktop\ExerciseB>
```



Δεδομένου του τεράστιου όγκου των εγγραφών που προέκυψαν, για την αποτελεσματική επισκόπηση, φιλτράρισμα και αναζήτηση των ψηφιακών πειστηρίων, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Timeline Explorer. Το παραγόμενο αρχείο «ParsedLogs.csv» εισήχθη στο περιβάλλον της εφαρμογής, η οποία ανέλαβε την κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε δομημένες στήλες (όπως Event ID, Time Created, Provider, Payload κ.ά.), καθιστώντας τα έτοιμα για την ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση που ακολουθεί στα παρακάτω ερωτήματα.

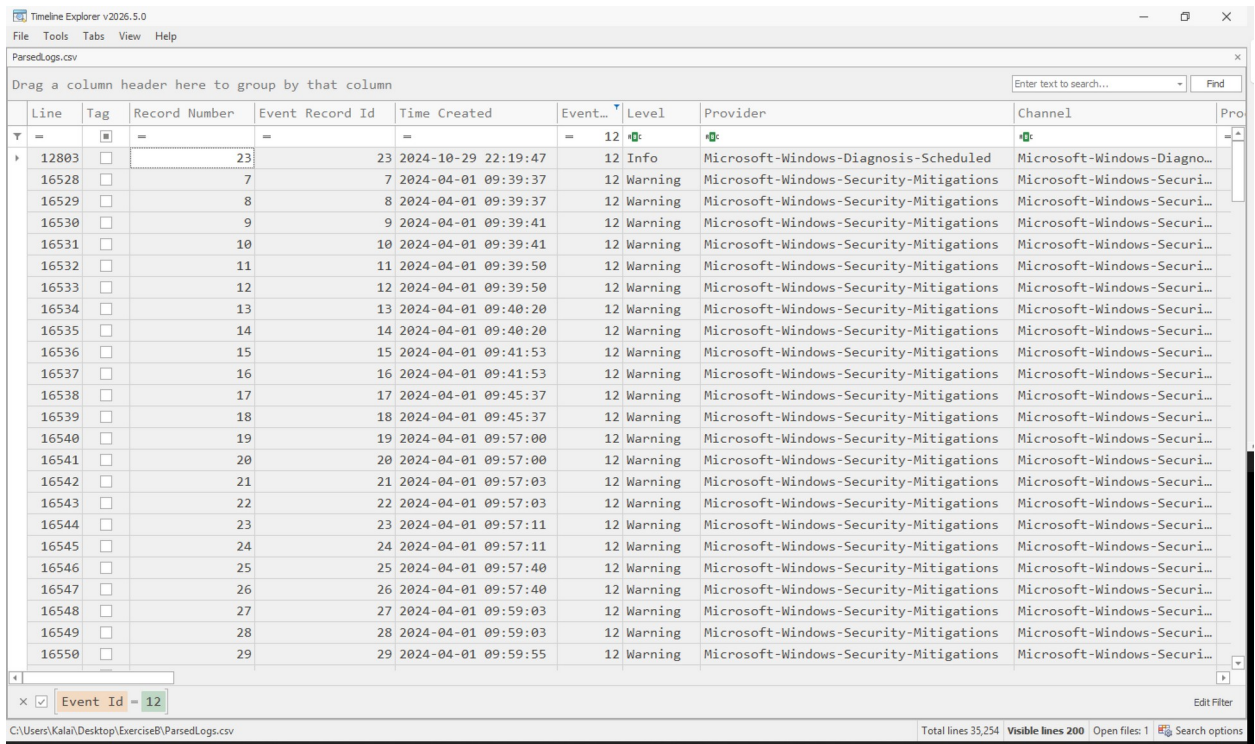
Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event Id	Level	Provider	Channel	Process
1		957	957	2024-12-24 23...	6000	Info	Microsoft-Windows-Winlogon	Application	
2		958	958	2024-12-24 23...	6000	Info	Microsoft-Windows-Winlogon	Application	
3		959	959	2024-12-24 23...	1532	Info	Microsoft-Windows-User Profiles Service	Application	
4		960	960	2024-12-27 00...	1531	Info	Microsoft-Windows-User Profiles Service	Application	
5		961	961	2024-12-27 00...	100	Info	Bonjour Service	Application	
6		962	962	2024-12-27 00...	100	Info	Bonjour Service	Application	
7		963	963	2024-12-27 00...	100	Info	Bonjour Service	Application	
8		964	964	2024-12-27 00...	5615	Info	Microsoft-Windows-WMI	Application	
9		965	965	2024-12-27 00...	6003	Info	Microsoft-Windows-Winlogon	Application	
10		966	966	2024-12-27 00...	6000	Info	Microsoft-Windows-Winlogon	Application	
11		967	967	2024-12-27 00...	900	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
12		968	968	2024-12-27 00...	16394	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
13		969	969	2024-12-27 00...	1066	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
14		970	970	2024-12-27 00...	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
15		971	971	2024-12-27 00...	902	LogAlways	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
16		972	972	2024-12-27 00...	5617	Info	Microsoft-Windows-WMI	Application	
17		973	973	2024-12-27 00...	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
18		974	974	2024-12-27 00...	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
19		975	975	2024-12-27 00...	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
20		976	976	2024-12-27 00...	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
21		977	977	2024-12-27 00...	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
22		978	978	2024-12-27 00...	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
23		979	979	2024-12-27 00...	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
24		980	980	2024-12-27 00...	1003	Info	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
25		981	981	2024-12-27 00...	8198	Error	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	
26		982	982	2024-12-27 00...	102	Info	ESENT	Application	

- 1) Ποια είναι η καταγεγραμμένη ημερομηνία εκκίνησης (OS start time) και τερματισμού (OS shutdown time) του συστήματος;

Απάντηση:

Για την εύρεση της καταγεγραμμένης ημερομηνίας εκκίνησης (OS start time) και τερματισμού (OS shutdown time) του συστήματος, η ανάλυση στο περιβάλλον του Timeline Explorer επικεντρώθηκε στην αναζήτηση συγκεκριμένων αναγνωριστικών συμβάντων (Event IDs). Σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση των Windows, η εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος καταγράφεται με το Event ID 12, ενώ ο τερματισμός με το Event ID 13.

Κατά την αρχική αναζήτηση αποκλειστικά με βάση το Event ID 12, το εργαλείο επέστρεψε πληθώρα αποτελεσμάτων. Αναλύοντας τη στήλη του Provider, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες εγγραφές προέρχονταν από άσχετα υποσυστήματα (όπως το Microsoft-Windows-Security-Mitigations). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα λειτουργικά συστήματα Windows, η αρίθμηση των Event IDs δεν είναι απολύτως μοναδική σε όλο το σύστημα, αλλά η σημασιολογία τους εξαρτάται άμεσα από τον Πάροχο (Provider) που δημιουργεί το εκάστοτε συμβάν.



Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event...	Level	Provider	Channel	Pro
128803		23	23	2024-10-29 22:19:47	12	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scheduled	Microsoft-Windows-Diagno...	
16528		7	7	2024-04-01 09:39:37	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16529		8	8	2024-04-01 09:39:37	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16530		9	9	2024-04-01 09:39:41	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16531		10	10	2024-04-01 09:39:41	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16532		11	11	2024-04-01 09:39:50	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16533		12	12	2024-04-01 09:39:50	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16534		13	13	2024-04-01 09:40:20	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16535		14	14	2024-04-01 09:40:20	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16536		15	15	2024-04-01 09:41:53	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16537		16	16	2024-04-01 09:41:53	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16538		17	17	2024-04-01 09:45:37	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16539		18	18	2024-04-01 09:45:37	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16540		19	19	2024-04-01 09:57:00	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16541		20	20	2024-04-01 09:57:00	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16542		21	21	2024-04-01 09:57:03	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16543		22	22	2024-04-01 09:57:03	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16544		23	23	2024-04-01 09:57:11	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16545		24	24	2024-04-01 09:57:11	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16546		25	25	2024-04-01 09:57:40	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16547		26	26	2024-04-01 09:57:40	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16548		27	27	2024-04-01 09:59:03	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16549		28	28	2024-04-01 09:59:03	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	
16550		29	29	2024-04-01 09:59:55	12	Warning	Microsoft-Windows-Security-Mitigations	Microsoft-Windows-Securi...	

Για την ακριβή απομόνωση των πραγματικών συμβάντων εκκίνησης και τερματισμού, εφαρμόστηκε συνδυαστικό φιλτράρισμα. Η αναζήτηση περιορίστηκε στα Event IDs 12 και 13 τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τον πάροχο **Microsoft-Windows-Kernel-General**, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον πυρήνα (kernel) του λειτουργικού συστήματος.

Timeline Explorer v2026.5.0

File Tools Tabs View Help

ParsedLogs.csv

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search... Find

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event...	Level	Provider	Channel	Pro
35140		1456	1456	2024-12-27 00:04:51	12	Info	Microsoft-Windows-Kernel-General	System	

☒ Event Id = 12 And Provider = Microsoft-Windows-Kernel-General

C:\Users\Kalah\Desktop\ExerciseB\ParsedLogs.csv
 Total lines 35,254 Visible lines 1 Open files: 1 Search options

Timeline Explorer v2026.5.0

File Tools Tabs View Help

ParsedLogs.csv

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search... Find

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event...	Level	Provider	Channel	Pro
35139		1455	1455	2024-12-24 23:14:09	13	Info	Microsoft-Windows-Kernel-General	System	

☒ Event Id = 13 And Provider = Microsoft-Windows-Kernel-General

C:\Users\Kalah\Desktop\ExerciseB\ParsedLogs.csv
 Total lines 35,254 Visible lines 1 Open files: 1 Search options

Δεδομένου ότι το εργαλείο EntxEcmd κανονικοποιεί από προεπιλογή όλα τα timestamps στη ζώνη ώρας UTC κατά την εξαγωγή του CSV, οι ακριβείς χρόνοι αντλήθηκαν απευθείας από τη στήλη Time Created. Επομένως, οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

- **Τερματισμός Λειτουργικού (OS Shutdown-Event ID 13): 2024-12-24 23:14:09 UTC**

- **Εκκίνηση Λειτουργικού (OS Start-Event ID 12): 2024-12-27 00:04:51 UTC**

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονολογική αλληλουχία είναι απόλυτα συνεπής, υποδεικνύοντας ότι το σύστημα τερμάτισε τη λειτουργία του στις 24/12/2024 και εκκίνησε εκ νέου τρεις ημέρες αργότερα, στις 27/12/2024.

- 2) Ποια η διαδρομή του εν λόγω αρχείου, ποια η ονομασία του, καθώς και ποια είναι η ημερομηνία που φέρεται να δημιουργήθηκε;

Απάντηση:

Το συγκεκριμένο ερώτημα αφορά τον εντοπισμό μιας κλασικής τεχνικής συγκάλυψης ιχνών (anti-forensics), κατά την οποία ένα αρχείο αποκρύπτεται μέσα σε ένα άλλο χρησιμοποιώντας τις Εναλλακτικές Ροές Δεδομένων (Alternative Data Streams-ADS) του συστήματος αρχείων. Μέσω αυτής της μεθόδου, το κρυφό αρχείο δεν είναι ορατό κατά την απλή περιήγηση στους φακέλους του λειτουργικού συστήματος. Για τον εντοπισμό του κρυφού εικονικού δίσκου (VHD/VHDX), δεν απαιτήθηκε ο προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου Event ID. Αντίθετα, αξιοποιήθηκε η λειτουργία αναζήτησης του Timeline Explorer. Η αναζήτηση αποκάλυψε την κλασική μορφή ενός αρχείου κρυμμένου μέσω ADS. Στο πεδίο «Payload» της εντοπισμένης εγγραφής, η χρήση της άνω-κάτω τελείας (:) "πρόδωσε» ότι το αρχείο vault.vhdx είχε προσκολληθεί και κρυφτεί πίσω από το φαινομενικά αθώο αρχείο desktop.ini.

Timeline Explorer v2026.5.0

File Tools Tabs View Help

ParsedLogs.csv

Drag a column header here to group by that column

Payload Data1

Payload Data2

The VHD C:\Users\phorger\Documents\desktop.ini:vault.vhdx has been created (surfaced) as disk number 1 VhdName: C:\Users\phorger\Documents\desktop.ini:vaul

C:\Users\Kalah\Desktop\ExerciseB\ParsedLogs.csv

Total lines 35,254 Visible lines 166 Open files: 1 Search options

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής, εξετάστηκε η στήλη «Time Created» της ίδιας επιλεγμένης γραμμής (γραμμή 31918). Δεδομένου ότι το εργαλείο εξαγωγής (EvtxECmd) μετατρέπει από προεπιλογή όλα τα timestamps σε ζώνη ώρας UTC κατά την παραγωγή του CSV, η αναγραφόμενη τιμή είναι ήδη στη σωστή μορφή. Η τιμή που αναγράφεται στη συγκεκριμένη στήλη είναι η 2024-12-24 22:57:32.

Timeline Explorer v2026.5.0

File Tools Tabs View Help

ParsedLogs.csv

Drag a column header here to group by that column

.vhd x Find

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event ...	Level	Provider	Channel	Pro
31925		232	232	2024-12-24 22:57:32	12	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31924		231	231	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31923		230	230	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31921		228	228	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31920		227	227	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31918		225	225	2024-12-24 22:57:32	1	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31917		224	224	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31916		223	223	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31915		222	222	2024-12-24 22:57:32	24	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31914		221	221	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31913		220	220	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31912		219	219	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31911		218	218	2024-12-24 22:57:32	28	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31910		217	217	2024-12-24 22:57:32	27	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31909		216	216	2024-12-24 22:57:32	24	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31908		215	215	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31907		214	214	2024-12-24 22:57:32	25	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31906		213	213	2024-12-24 22:57:32	12	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31905		212	212	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31904		211	211	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31903		210	210	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31902		209	209	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31900		207	207	2024-12-24 22:57:32	23	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31899		206	206	2024-12-24 22:57:32	22	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31895		202	202	2024-12-24 22:57:32	28	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	
31894		201	201	2024-12-24 22:57:32	27	Info	Microsoft-Windows-VHDM	Microsoft-Windows-VHDM...	

C:\Users\Kalah\Desktop\ExerciseB\ParsedLogs.csv

Total lines 35,254 Visible lines 166 Open files: 1 Search options

Βάσει των παραπάνω ψηφιακών ευρημάτων, η απάντηση στο ερώτημα 2 διαμορφώνεται ως εξής:

- **Διαδρομή αρχείου (Path):** C:\Users\phorger\Documents\desktop.ini
- **Ονομασία κρυφού αρχείου (ADS):** desktop.ini:vault.vhdx
- **Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας (UTC):** 2024-12-24 22:57:32

3) Εντοπίστε από ποια αρχεία καταγραφής ο εν λόγω χρήστης εκκαθάρισε τις εγγραφές, καθώς και πότε πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω ενέργειες;

Απάντηση:

Το παρόν ερώτημα αφορά μία από τις πιο κρίσιμες ενδείξεις παραβίασης συστήματος, την εσκεμμένη εκκαθάριση των αρχείων καταγραφής. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνήθη τεχνική συγκάλυψης ιχνών. Στα λειτουργικά συστήματα Windows, η ίδια η δράση της εκκαθάρισης των αρχείων καταγραφής δημιουργεί εξ ορισμού συγκεκριμένα αναγνωριστικά συμβάντων (Event IDs) για λόγους ελέγχου (auditing). Το Event ID 104 χρησιμοποιείται για την

εκκαθάριση των αρχείων System και Application, ενώ το Event ID 1102 για το αρχείο Security.

Αρχικά, η αναζήτηση στο περιβάλλον του Timeline Explorer επικεντρώθηκε στο Event ID 104. Φιλτράροντας τα αποτελέσματα, εντοπίστηκαν δύο κρίσιμες εγγραφές από τον Provider «Microsoft-Windows-Eventlog». Όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυση του πεδίου Payload, το αρχείο καταγραφής εφαρμογών (Application log) εκκαθαρίστηκε στις 2024-12-24 23:13:40 UTC. Ακριβώς ένα δευτερόλεπτο αργότερα, στις 2024-12-24 23:13:41 UTC, ακολούθησε η εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής συστήματος (System log).

Timeline Explorer v2026.5.0

File Tools Tabs View Help

ParsedLogs.csv

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search... Find

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event Id	Level	Provider	Channel
19946		128	128	2022-03-31 21:50:05	104	Warning	Microsoft-Windows-StateRepository	Microsoft-Windows-StateR...
19945		127	127	2022-03-31 21:50:04	104	Warning	Microsoft-Windows-StateRepository	Microsoft-Windows-StateR...
35124		1440	1440	2024-12-24 23:13:41	104	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	System
35123		1439	1439	2024-12-24 23:13:40	104	Info	Microsoft-Windows-Eventlog	System
12832		22	22	2024-10-29 22:19:47	104	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scripted	Microsoft-Windows-Diagno...
12823		13	13	2024-02-02 22:14:18	104	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scripted	Microsoft-Windows-Diagno...
12818		8	8	2024-04-02 21:11:24	104	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scripted	Microsoft-Windows-Diagno...
12814		4	4	2024-03-03 16:53:18	104	Info	Microsoft-Windows-Diagnosis-Scripted	Microsoft-Windows-Diagno...
11027		83	83	2024-10-29 22:14:24	104	Info	Microsoft-Windows-DeviceManagement-Pus...	Microsoft-Windows-Device...
10999		55	55	2024-04-02 21:10:37	104	Info	Microsoft-Windows-DeviceManagement-Pus...	Microsoft-Windows-Device...
10971		27	27	2024-03-03 16:55:30	104	Info	Microsoft-Windows-DeviceManagement-Pus...	Microsoft-Windows-Device...
10955		11	11	2022-03-31 21:49:56	104	Info	Microsoft-Windows-DeviceManagement-Pus...	Microsoft-Windows-Device...

Event Id = 104

Total lines 35,254 Visible lines 12 Open files: 1 Search options

Timeline Explorer v2026.5.0

File Tools Tabs View Help

ParsedLogs.csv

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search... Find

User Name	Remote Host	Payload Data1
DESKTOP-5B8Q7LT\phonger		The Application log file was cleared
DESKTOP-5B8Q7LT\phonger		The System log file was cleared

Event Id = 104

Total lines 35,254 Visible lines 12 Open files: 1 Search options

Δεδομένου ότι το αρχείο καταγραφής ασφαλείας (Security log) αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο κατά τη συγκάλυψη ιχνών (καθώς περιέχει δεδομένα αυθεντικοποίησης), η έρευνα επεκτάθηκε στο Event ID 1102. Επειδή η αρίθμηση δεν είναι μοναδική (π.χ. εμφανίζονται άσχετες εγγραφές από το ShellCommon), τα αποτελέσματα φιλτραρίστηκαν περαιτέρω με

βάση τον «Provider» (Microsoft-Windows-Eventlog) και το «Channel» (Security). Αυτός ο συνδυασμός αποκάλυψε επιτυχώς μία εγγραφή, η οποία επιβεβαιώνει την εκκαθάριση του Security log στις 2024-12-24 23:13:44 UTC. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη εγγραφή προσφέρει κρίσιμα στοιχεία απόδοσης ευθύνης. Στη στήλη «Map Description», η ενέργεια περιγράφεται ρητά ως «Event log cleared», ενώ η στήλη «User Name» καταδεικνύει ότι η διαγραφή εκτελέστηκε από τον λογαριασμό του χρήστη phorger (στο σύστημα DESKTOP-5B8Q7LT).

ψηφιακών πειστηρίων, τα αρχεία καταγραφής που εκκαθαρίστηκαν από τον χρήστη phorger και οι αντίστοιχοι χρόνοι (σε ζώνη ώρας UTC) είναι οι εξής:

- **Application log: 2024-12-24 23:13:40**
- **System log: 2024-12-24 23:13:41**
- **Security log: 2024-12-24 23:13:44**

- 4) Πότε πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με δικαιώματα διαχειριστή για τον χρήστη “phorger”, σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής;

Απάντηση:

Για τον προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου κατά τον οποίο ο χρήστης phorger (ο οποίος εντοπίστηκε προηγουμένως να εκκαθαρίζει τα αρχεία καταγραφής) συνδέθηκε στο σύστημα με αυξημένα δικαιώματα διαχειριστή (Administrator), η ανάλυση επικεντρώθηκε στα συμβάντα αυθεντικοποίησης.

Στα συστήματα Windows, μια τυπική, επιτυχής σύνδεση καταγράφεται με το Event ID 4624 (Successful Logon). Ωστόσο, όταν σε αυτή τη σύνδεση εκχωρούνται ειδικά δικαιώματα ή δικαιώματα διαχειριστή, το λειτουργικό σύστημα δημιουργεί ταυτόχρονα και μία συμπληρωματική εγγραφή με το Event ID 4672 (Special privileges assigned to new logon). Αυτό ακριβώς το αναγνωριστικό (Event ID 4672) αποτέλεσε το κλειδί για τη διερεύνηση.

Η μεθοδολογία στο Timeline Explorer περιελάμβανε συνδυαστικό φιλτράρισμα. Συγκεκριμένα, τέθηκε το φίλτρο 4672 στη στήλη Event Id προκειμένου να απομονωθούν αποκλειστικά οι συνδέσεις με ειδικά δικαιώματα. Παράλληλα, επειδή το σύστημα πραγματοποιεί και δικές του διεργασίες ως διαχειριστής, εφαρμόστηκε ένα επιπρόσθετο φίλτρο στη στήλη User Name με την τιμή phorger, ώστε να απομονωθεί ο συγκεκριμένος ύποπτος λογαριασμός. Αυτή η στοχευμένη αναζήτηση επέστρεψε με απόλυτη ακρίβεια μία (1) μοναδική εγγραφή σύνδεσης που ικανοποιούσε τα κριτήρια. Ελέγχοντας τη στήλη «Time Created» της συγκεκριμένης εγγραφής, εξήχθη το timestamp της ενέργειας.

Timeline Explorer v2026.5.0

File Tools Tabs View Help

ParsedLogs.csv

Drag a column header here to group by that column

Enter text to search... Find

Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event Id	Level	Provider	Channel	Process Id	Computer
34889		8113	8113	2024-12-27 00:06:49	4672	LogAlways	Microsoft-Windows-Security-Auditing	Security	664	DESKT

☒ Event Id = 4672 And User Name = DESKTOP-5B8Q7LT\phorger (S-1-5-21-1548112901-4150280657-3748420248-1000)

C:\Users\Kalah\Desktop\ExerciseB\ParsedLogs.csv

Total lines 35,254 Visible lines 1 Open files: 1 Search options

Επομένως, βάσει του αρχείου καταγραφής Security, η σύνδεση με δικαιώματα διαχειριστή για τον χρήστη phorger πραγματοποιήθηκε στις 2024-12-27 00:06:49 UTC.

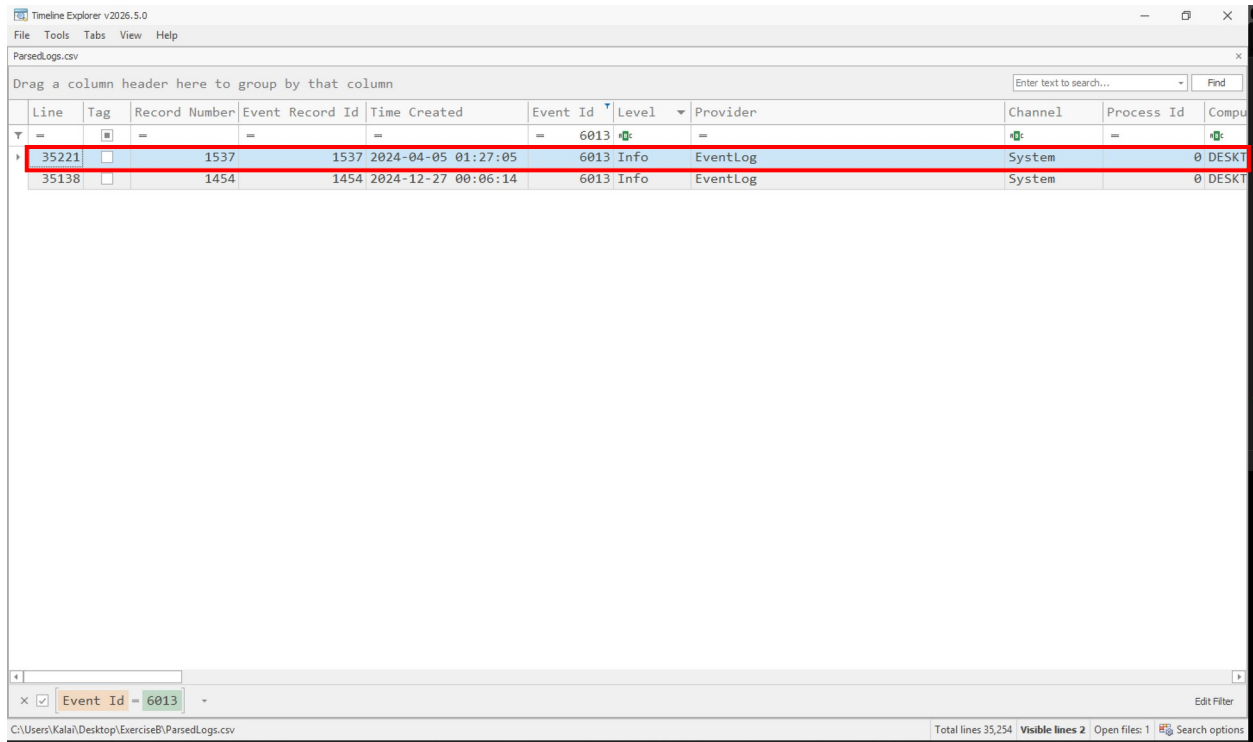
- 5) Με βάση τα αρχεία καταγραφής, ποια ήταν η διάρκεια λειτουργίας (σε δευτερόλεπτα) του συστήματος στις “2024-04-05”;

Απάντηση:

Για τον ακριβή προσδιορισμό της διάρκειας λειτουργίας του συστήματος κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν απαιτείται η χειροκίνητη και επισφαλής μαθηματική αφαίρεση του χρόνου εκκίνησης από τον χρόνο τερματισμού. Στα συστήματα Windows, το ίδιο το λειτουργικό αναλαμβάνει την αυτόματη καταγραφή αυτής της μετρικής (με ακρίβεια δευτερολέπτου) μέσω ενός ειδικού αναγνωριστικού συμβάντος, του Event ID 6013.

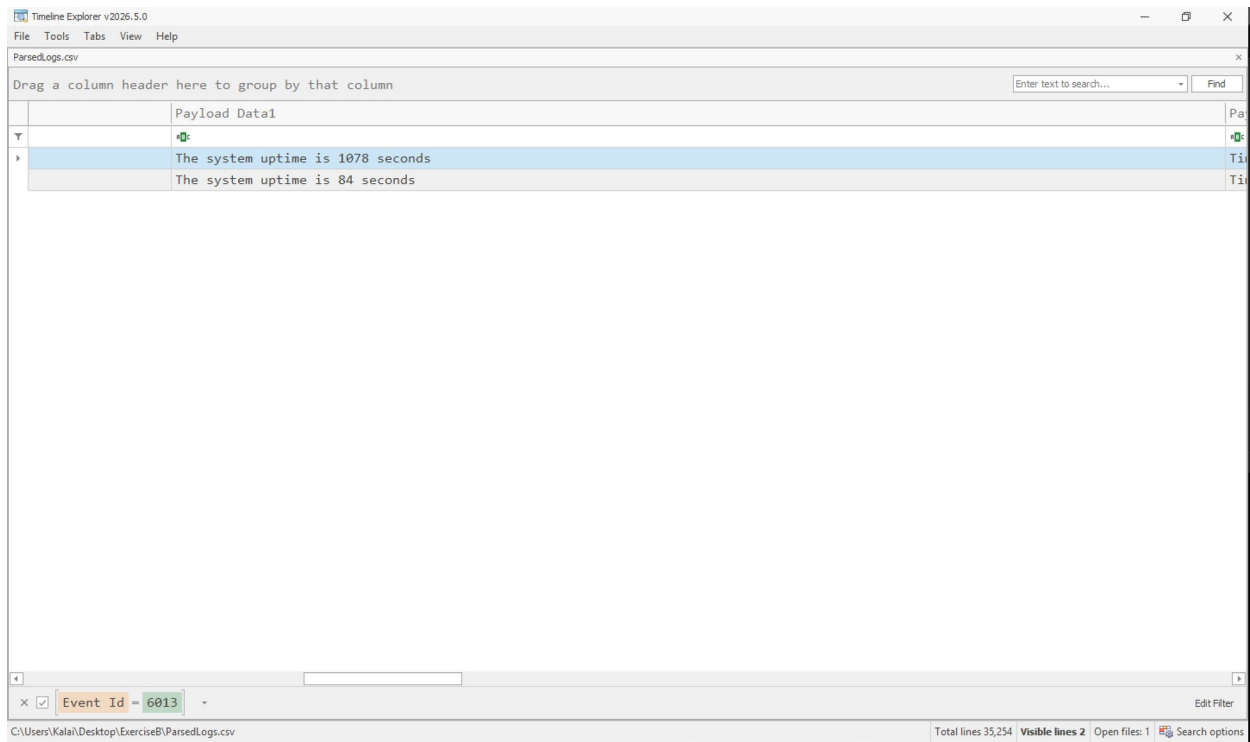
Για την ανάκτηση αυτής της πληροφορίας στο περιβάλλον του Timeline Explorer, εφαρμόστηκε νέο φίλτρο στη στήλη «Event Id» με την τιμή 6013. Προκειμένου να απομονωθεί η ζητούμενη χρονική περίοδος που όριζε η εκφώνηση, εφαρμόστηκε επιπρόσθετο φίλτρο

αναζήτησης στη στήλη «Time Created» για την ημερομηνία 2024-04-05. Αυτή η μεθοδολογία ανέδειξε άμεσα την επιθυμητή εγγραφή (γραμμή 35221).



Line	Tag	Record Number	Event Record Id	Time Created	Event Id	Level	Provider	Channel	Process Id	Computer
35221		1537	1537	2024-04-05 01:27:05	6013	Info	EventLog	System	0	DESKTOP-000000
35138		1454	1454	2024-12-27 00:06:14	6013	Info	EventLog	System	0	DESKTOP-000000

Εξετάζοντας τα δεδομένα της εν λόγω εγγραφής στη στήλη «Payload Data1», ανακτήθηκε η ακριβής πληροφορία που δημιουργήθηκε από το σύστημα. Το κείμενο καταγράφει ρητά «The system uptime is 1078 seconds».



Επομένως, βάσει των επίσημων αρχείων καταγραφής (Event Logs), η οριστική απάντηση είναι ότι **η διάρκεια λειτουργίας του συστήματος στις 2024-04-05 ήταν 1078 δευτερόλεπτα.**

Επίλογος

Η ανάλυση των αρχείων καταγραφής αποκάλυψε μια ολοκληρωμένη και άκρως ύποπτη αλληλουχία γεγονότων στο σύστημα. Μέσα από την έρευνά μας με τα εργαλεία EvtxECmd και Timeline Explorer, συντέθηκε επιτυχώς το παζλ των ενεργειών, ξεκινώντας από τον εντοπισμό τεχνικών anti-forensics, όπως η ανακάλυψη του εικονικού δίσκου vault.vhdx, ο οποίος ήταν κρυμμένος πίσω από το φαινομενικά αθώο αρχείο desktop.ini μέσω της χρήσης Alternative Data Streams (ADS). Η ενέργεια αυτή, που αποτελεί κλασική μέθοδο για μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή δεδομένων, συνοδεύτηκε από τη συγκάλυψη ιχνών από τον χρήστη phorger, ο οποίος ταυτοποιήθηκε να προβαίνει σε μαζική διαγραφή των αποδεικτικών στοιχείων, εκκαθαρίζοντας τα αρχεία καταγραφής Application, System (Event ID 104) και Security (Event ID 1102) μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων. Τέλος, η πλήρης χαρτογράφηση του ιστορικού λειτουργίας και των δικαιωμάτων πρόσβασης επέτρεψε τον ακριβή προσδιορισμό των χρόνων εκκίνησης, τερματισμού και διάρκειας λειτουργίας του συστήματος, αναδεικνύοντας

παράλληλα τη στιγμή που ο ύποπτος χρήστης απέκτησε δικαιώματα διαχειριστή (Event ID 4672), γεγονός που του επέτρεψε να ολοκληρώσει την καταστροφή των αρχείων καταγραφής.